

Листочек 6.

Дедлайн 13.3.18

1. (7) Пользуясь обозначениями предыдущего листочка, найдите $E(x^{m+1}, m)$ на отрезке $[-1, 1]$, а также соответствующий многочлен наилучшего приближения.
2. а) (4) Докажите, что несобственный интеграл

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(ax^2 + bx) dx}{x}$$

сходится и ограничен по модулю не зависящей от a и b константой при всех ненулевых a и b .

б) (2) Равномерна ли сходимость интеграла?

в) (8) Докажите, что существует такая константа C , что для всякой дважды непрерывно дифференцируемой строго выпуклой (т.е. $\varphi'' > 0$) функция $\varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ имеет место неравенство

$$\left| \int_a^b e^{i\varphi(x)} dx \right| \leq \frac{C}{\sqrt{\inf_{t \in (a,b)} \varphi''(t)}}.$$

г) (8) Докажите, что несобственный интеграл

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(a|x|^{\frac{3}{2}} + bx)}{x} dx$$

сходится и ограничен по модулю не зависящей от a и b константой при всех ненулевых a и b .

3. Пусть $\|\cdot\|$ — некоторая норма на конечномерном пространстве V . Зададим функцию ρ на пространстве линейных операторов на V формулой

$$\rho(A) = \sup \{ \|Av\| \mid v \in V, \|v\| = 1 \}.$$

а) (1) Докажите, что ρ — норма. б) (7) Пусть A — некоторой фиксированный оператор. Вычислите $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(A^n)^{\frac{1}{n}}$.

4. Пусть функция f определена на некотором множестве, содержащем отрезок $[a, b]$. Функция f называется функцией ограниченной вариации на отрезке $[a, b]$, если конечна ее полная вариация

$$V_a^b f = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| \mid n \in \mathbb{N}, a \leq x_0 < \dots < x_n \leq b \right\}.$$

Докажите, что функция $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ имеет ограниченную вариацию $V_a^b f$ тогда и только тогда, когда она представима в виде а) (2) разности ограниченных возрастающих функций; б) (5) композиции $g(h)$ липшицевой функции g и ограниченной возрастающей функции h .

5. (6) Пусть Γ — кривая класса C^1 в $\mathbb{R}^2$, а O — некоторая точка в $\mathbb{R}^2$. Известно, что для любой дуги γ кривой Γ площадь сектора с вершиной O и основанием γ зависит лишь от длины γ , но не от положения этой дуги на кривой. Дайте полное описание всевозможных кривых Γ с данным свойством.
6. (8) Пусть подмножество плоскости C выпукло, симметрично относительно начала координат, и не содержит точек с целочисленными координатами. Докажите, что площадь множества C не превосходит четырёх.
7. Пусть $z_1, z_2, \dots, z_n$ — комплексные числа, а $\mathcal{P}$ — их выпуклая оболочка как точек плоскости. а) (4) Докажите, что всякий корень ζ производной многочлена $P(z) = \prod_{j=1}^n (z - z_j)$ лежит внутри $\mathcal{P}$. б) (6) Докажите, что для любого j , $1 \leq j \leq n$, выполнено неравенство

$$|\zeta - z_j| \geq \frac{1}{n} \min_{i \neq j} |z_i - z_j|.$$

8. а) (4) Пусть m и n — натуральные числа. Докажите, что множество

$$\left\{ f \in C([0, 1]) \mid \begin{array}{l} \exists x \in [0, 1], \text{ такой что } |f(x) - f(y)| \leq m|x - y| \\ \text{для всех } y, \text{ таких что } |x - y| \leq n^{-1} \end{array} \right\}$$

нигде не плотно в $C([0, 1])$.

- б) (4) Выведите из пункта а) существование нигде не дифференцируемых функций.
9. а) (4) Докажите, что существует такая константа C , что для всякой дважды дифференцируемой на отрезке $[0, 1]$ функции f имеет место неравенство

$$\|f'\|_{C([0,1])} \leq C(\|f''\|_{C([0,1])} + \|f\|_{C([0,1])}).$$

б) (8) Докажите, что существует такая константа C , что для всякой дважды дифференцируемой на полуоси функции f имеет место неравенство

$$\sup |f'|^2 \leq C \sup |f| \cdot \sup |f''|,$$

где супремум берётся по всей полуоси.

10. Пусть $\phi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Пусть

$$x(t) = \frac{1}{t} \int_0^t \phi(s) ds, \quad y(t) = \frac{1}{t} \int_0^t \phi^2(s) ds, \quad \gamma(t) = (x(t), y(t)), \quad t \in (0, 1).$$

- а) (6) Докажите, что если функция ϕ монотонна, то кривая γ является графиком выпуклой функции.
- б) (6) Докажите, что если кривая γ является графиком выпуклой функции, то функция ϕ монотонна.